FacturaNova 1.0

Manual paso a paso: configurar el proyecto con IA desde Visual Studio Code

Guia para abrir FacturaNova en VS Code, activar GitHub Copilot, preparar Python y sus dependencias, configurar el primer administrador y comprobar la aplicacion local. La IA ayuda con el desarrollo; no sustituye la revision de comandos, cambios ni datos sensibles.

Antes de empezar

Necesitas	Para que
Windows 10/11	Sistema cubierto por esta guia.
Visual Studio Code	Editor para abrir la carpeta, usar el chat y la terminal integrada.
Python 3.10+ (preferible 3.12)	Interprete que ejecuta Flask. VS Code no lo instala por si mismo.
Git for Windows	Clonar el repositorio de GitHub.
Cuenta GitHub con Copilot	El acceso, limites y planes dependen de la cuenta y las politicas de la organizacion.

Seguridad: Copilot puede leer el codigo abierto en el workspace. No le envies contrasenas, tokens, hashes, archivos de base de datos ni datos reales de clientes.

Mapa del proceso

1. Instalar herramientas	2. Clonar y abrir	3. Activar Copilot
4. Crear .venv	5. Configurar entorno	6. Arrancar y probar

Los nombres de botones pueden variar ligeramente entre versiones. Se incluyen enlaces oficiales al final.

1. Instalar VS Code, Python y Git

Descarga Visual Studio Code desde code.visualstudio.com, Python desde python.org y Git for Windows desde git-scm.com. Al instalar Python, habilita la opcion para agregarlo al PATH si aparece. Abre una terminal nueva despues de instalar.

Comprueba las herramientas en una terminal de VS Code:

```
py -3.12 --version
git --version
```

2. Clonar el repositorio y abrir la carpeta

Opcion A: abre VS Code, pulsa Ctrl+Shift+P, ejecuta Git: Clone, pega la URL del repositorio y selecciona una ubicacion local. Si el repositorio es privado, inicia sesion con una cuenta autorizada. Cuando VS Code ofrezca abrir el proyecto clonado, confirma.

Opcion B: usa Terminal > New Terminal:

```
git clone https://github.com/tonidxt16/FacturaNova1.0.git facturas_web
cd facturas_web
code .
```

En el Explorador deberias ver app.py, requirements.txt, README.md y templates. Si aparece Do you trust the authors?, confirma solo si reconoces el repositorio y su origen.

3. Activar GitHub Copilot

Selecciona el icono de Copilot en la barra de estado y elige Use AI Features; inicia sesion con GitHub y completa la autorizacion en el navegador. Abre el chat desde el icono de Copilot. Si VS Code solicita instalar extensiones, consulta la guia oficial. Verifica que la sesion corresponde a la cuenta GitHub adecuada.

Pregunta inicial segura (solo lectura):

```
@workspace Resume la estructura de FacturaNova y explicame como se inicia localmente.
No edites archivos ni ejecutes comandos todavia.
```

Antes de enviar prompts, revisa su contenido. Consulta el plan, los limites y las politicas de datos de Copilot de tu cuenta u organizacion.

4. Instalar la extension de Python y seleccionar interprete

En Extensions (Ctrl+Shift+X), busca Python publicado por Microsoft e instalalo. La extension agrega soporte de edicion y depuracion, pero Python se instala por separado. Tras crear el entorno, abre la paleta Ctrl+Shift+P, ejecuta Python: Select Interpreter y elige .venv\Scripts\python.exe.

5. Crear entorno virtual e instalar dependencias

Abre Terminal > New Terminal en la carpeta facturas_web y ejecuta estos comandos de PowerShell:

```
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Si PowerShell bloquea la activacion, permite scripts solo en esa terminal y vuelve a activar:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Comprueba que el prompt muestre (.venv). Selecciona tambien ese interprete en VS Code. Si sale No module named, verifica que terminal, pip e interprete corresponden a .venv.

Puedes pedir ayuda con un error observado:

```
Explicame este error de instalacion y sugiere el siguiente comando.
No cambies requirements.txt ni ejecutes comandos.
```

6. Configurar el administrador inicial de forma segura

Para una primera prueba local, define las variables en la terminal integrada. Genera una clave de sesion y un hash para una contrasena propia; escribe estos comandos en la terminal, nunca en el chat ni en un archivo del proyecto:

```
$env:FLASK_SECRET_KEY = & python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
$env:APP_USERNAME = "admin"
$env:APP_PASSWORD_HASH = & python -c `
"from getpass import getpass as g; from werkzeug.security import generate_password_hash as h; print(h(g()))"
```

La contrasena se solicita de forma interactiva y se guarda como hash en la variable de esta sesion PowerShell. Manten la terminal abierta durante la prueba. No compartas contrasena, hash ni clave con Copilot, no los incluyas en README.md, app.py, capturas ni commits.

Importante: APP_PASSWORD_HASH crea al administrador inicial unicamente si la base de datos aun no tiene usuarios. Cambiar esa variable no reemplaza la contrasena de un administrador existente ni borra datos. Para una base existente, consulta el procedimiento de recuperacion del README; no elimines la base como metodo de restablecimiento.

7. Ejecutar y verificar

```
python app.py
```

Deja abierta la terminal. Abre http://127.0.0.1:5000 e inicia sesion. Comprueba el flujo basico:

Prueba	Resultado esperado
Crear una factura ficticia	Aparece en la lista con el correlativo del usuario.
Descargar el PDF	Se abre o descarga el PDF generado.
Detener el servidor	Ctrl+C en la terminal detiene el servidor.

La base local predeterminada esta en instance\facturas.sqlite3. No la subas a GitHub. Haz copias de seguridad para conservar datos.

8. Trabajar con Copilot manteniendo el control

Ejemplos de peticiones para este repositorio:

```
@workspace Explicame el flujo de creacion de factura. Solo lectura; no hagas cambios.
Revisa este error. Indica el archivo, la causa probable y como comprobarla antes de editar.
Propone una correccion pequena y explica que archivos cambiarias antes de aplicarla.
Despues de un cambio, sugiere pruebas concretas para validar crear y editar facturas.
```

Antes de aceptar cambios o comandos

- Revisa el diff de Source Control y los archivos afectados.
- Lee los comandos antes de ejecutarlos. No apruebes borrados o cambios de base de datos que no comprendas.
- Ejecuta pruebas pertinentes y verifica la aplicacion en el navegador.
- No autorices push, despliegues ni cambios de infraestructura salvo que tu lo decidas.
- No compartas secretos, archivos .env, instance\facturas.sqlite3 ni informacion identificable de clientes.
- Usa ejemplos ficticios. La IA puede equivocarse: valida las respuestas con el codigo y la aplicacion.

Errores comunes

Sintoma	Que revisar
py no se reconoce	Instala Python, reinicia la terminal y prueba py --version.
No module named	Activa .venv y ejecuta pip install -r requirements.txt.
No aparece el interprete	Ejecuta Python: Select Interpreter y selecciona .venv\Scripts\python.exe.
Puerto 5000 ocupado	Usa $env:PORT = "5001" y abre http://127.0.0.1:5001.
Error 503 al primer inicio	Configura APP_PASSWORD_HASH antes de iniciar una base de datos vacia.

9. Referencias y siguiente paso

Configurar GitHub Copilot en VS Code: code.visualstudio.com/docs/setup/copilot
Tutorial de Python en VS Code: code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
Copilot Trust Center: resources.github.com/copilot-trust-center
Instalacion local en Windows: docs/MANUAL_TECNICO_INSTALACION.pdf

Esta guia cubre desarrollo local y pruebas. Para publicar en Render, consulta las instrucciones independientes del README y revisa almacenamiento persistente, credenciales y entorno de produccion antes de desplegar.